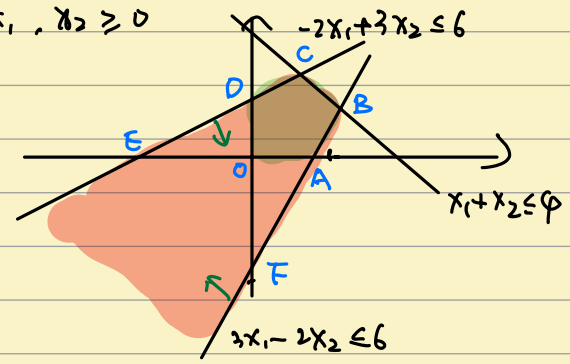
线性规划 (Linear programming)

① 图解法

② 单纯形法 (有内在, n个维问题)

基解, 可行解, 基可行解

$$\begin{aligned} \max\ & 2x_1+3x_2 \\ \text{s.t.}\ & -2x_1+3x_2 \le 6 \\ & 3x_1-2x_2 \le 6 \\ & x_1+x_2 \le 4 \\ & x_1, x_2 \ge 0 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \max\ & 2x_1+3x_2+0\cdot x_3+0\cdot x_4+0\cdot x_5 \\ \text{s.t.}\ & -2x_1+3x_2+x_3 = 6 \\ & 3x_1-2x_2+x_4 = 6 \\ & x_1+x_2+x_5 = 4 \\ & x_{1\sim5} \ge 0 \end{aligned}$$



基解: A B C D E F O

不可行

可行解: ABCDO

基可行解: ABCDO 顶点

Thm 1: 若LP的可行域非空, 则可行域为凸集

Lem 1: LP的可行解 x 为基可行解 $\Leftrightarrow$ 基变量与基向量之间线性独立

Thm 2: LP的基可行解 x 对应可行域的一个顶点

Lem 2: LP的可行域中的任意点可表示为顶点的凸组合 $(0 \le t \le 1)$

Thm 3: 当LP的可行域非空且有界, LP的目标函数在可行域顶点达到最优.

单纯形法: 从某个顶点出发, 通过在顶点间的迭代找到最优解.

$$\max \quad 2x_1+3x_2$$
$$\text{s.t} \quad x_1+2x_2 \le 8$$
$$4x_1 \le 16$$
$$4x_2 \le 12$$
$$x_1, x_2 \ge 0$$

$\Rightarrow$

$$\max \quad 2x_1+3x_1+0\cdot x_3+0\cdot x_4+0\cdot x_5$$
$$\text{s.t} \quad 8 = x_1+2x_2+x_3$$
$$16 = 4x_1 \rightarrow x_4$$
$$12 = 4x_2 + x_5$$
$$x_{1\sim5} \ge 0$$

$$A = \begin{array}{c} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ \begin{array}{ccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \end{array} \end{array}$$

$$8 = x_1+2x_2+x_3$$
$$16 = 4x_1 \rightarrow x_4$$
$$12 = 4x_2 + x_5$$

$\Rightarrow$

基变量

$$x_3 = 8 - x_1 - 2x_2$$
$$x_4 = 16 - 4x_1$$
$$x_5 = 12 - 4x_2$$

当非基变量为0时，可得到基可行解 $x=(0,0,8,16,12)$

x_1 x_2

代入目标 $z = 2x_1+3x_2+0+0+0$

只要目标函数中存在有正系数的非基变量，说明目标函数可增大

为增大目标函数可选择正系数最大的非基变量与基变量互换.

这里 x_2 系数最大，将 x_2 换入，暂令 $x_1=0$

$$\boxed{\begin{aligned} x_3 &= 8 - x_1 - 2x_2 \ge 0 \\ x_4 &= 16 - 4x_1 \ge 0 \\ x_5 &= 12 - 4x_2 \ge 0 \end{aligned}}$$

找到最大的 x_2，且同时满足非负约束

$\Rightarrow x_2 = \min\left(\frac{8}{2}, \frac{12}{4}\right) = 3$

$\Rightarrow$ 此时 $x_5 = 0$，决定用 x_2 替换 x_5

$$x_3 = 8 - x_1 - 2x_2$$
$$x_4 = 16 - 4x_1$$
$$x_5 = 12 - 4x_2$$

$\Rightarrow$

$$x_3 = 8 - x_1 - 2\left(3 - \frac{1}{4}x_5\right)$$
$$x_4 = 16 - 4x_1$$
$$x_2 = 3 - \frac{1}{4}x_5$$

$\Rightarrow$

$$x_3 = 2 - x_1 + \frac{1}{2}x_5$$
$$x_4 = 16 - 4x_1$$
$$x_2 = 3 - \frac{1}{4}x_5$$

$z = 2x_1 + 3x_2 = 2x_1 + 3\left(3 - \frac{1}{6}x_5\right) = 9 + 2x_1 - \frac{3}{6}x_5$

非基变量取0，$z=9$

非基变量 x_1 的系数为正，且目标函数还会增大

x_1 作为换入变量，令 $x_5=0$.

$x_3 = 2 - x_1 + \frac{1}{2}x_5 \geq 0$

$x_6 = 16 - 6x_1 \geq 0$

$x_2 = 3 - \frac{1}{6}x_5 \geq 0$

$x_1 = \min\left(\frac{2}{1}, \frac{16}{6}\right) = 2$

此时 $x_3=0$，用 x_1 替换 x_3

$$\begin{cases} x_3 = 2 - x_1 + \frac{1}{2}x_5 \\ x_6 = 16 - 6x_1 \\ x_2 = 3 - \frac{1}{6}x_5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2 - x_3 + \frac{1}{2}x_5 \\ x_6 = 16 - 6\left(2 - x_3 + \frac{1}{2}x_5\right) \\ x_2 = 3 - \frac{1}{6}x_5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2 - x_3 + \frac{1}{2}x_5 \\ x_6 = 8 + 6x_3 - 2x_5 \\ x_2 = 3 - \frac{1}{6}x_5 \end{cases}$$

目标函数 $z = 9 + 2x_1 - \frac{3}{6}x_5$

$= 9 + 2\left(2 - x_3 + \frac{1}{2}x_5\right) - \frac{3}{6}x_5$

$= 13 - 2x_3 + \frac{1}{6}x_5$

x_5 是松弛变量，但系数为正仍须变换

非基变量 x_5 的系数为正，且目标函数还会增大

x_5 作为换入变量，令 $x_3=0$.

$x_1 = 2 - x_3 + \frac{1}{2}x_5 \geq 0$

$x_6 = 8 + 6x_3 - 2x_5 \geq 0$

$x_2 = 3 - \frac{1}{6}x_5 \geq 0$

$x_5 = \min\left(\frac{8}{2}, \frac{3}{\frac{1}{6}}\right) = 6$

此时 $x_6 = 0$

$$\begin{cases} x_1 = 2 - x_3 + \frac{1}{2}x_5 \\ x_6 = 8 + 6x_3 - 2x_5 \\ x_2 = 3 - \frac{1}{6}x_5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2 - x_3 + \frac{1}{2}\left(6 + 2x_3 - \frac{1}{2}x_6\right) \\ x_5 = 6 + 2x_3 - \frac{1}{2}x_6 \\ x_2 = 3 - \frac{1}{6}\left(6 + 2x_3 - \frac{1}{2}x_6\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 6 - \frac{1}{6}x_6 \\ x_5 = 6 + 2x_3 - \frac{1}{2}x_6 \\ x_2 = 2 - \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{8}x_6 \end{cases}$$

目标: $z = 13 - 2x_3 + \frac{1}{6}x_5$

$= 13 - 2x_3 + \frac{1}{6}(6 + 2x_3 - \frac{1}{2}x_6)$

$= 14 - \frac{3}{2}x_3 - \frac{1}{8}x_6$

此时目标函数中的非基变量的系数均为负，没有再增加的可能.

目标值: $z = 14$

把 x_3, x_6 (非基变量) 取0代入约束，可得: $X^* = (6, 2, 0, 0, 6)$

单纯形表求解

$$\max\ z = 6x_1 + 3x_2 \quad \text{s.t.}\ \begin{cases} 10 \geq 2x_1 + x_2 \\ 18 \geq 3x_1 + 2x_2 \\ x_{1\sim2} \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \max\ z = 6x_1 + 3x_2 + 0\cdot x_3 + 0\cdot x_6 \quad \text{s.t.}\ \begin{cases} 10 = 2x_1 + x_2 + x_3 \\ 18 = 3x_1 + 2x_2 + x_6 \\ x_{1\sim6} \geq 0 \end{cases}$$

换入

	b	x_1	x_2	x_3	x_6	
z		6	3	0	0	θ
x_3	10	2	1	1	0	$10/2 = 5$
x_6	18	3	2	0	1	$18/3 = 6$

换出

一组基，对应 x_3, x_6 为基变量

换入

	b	x_1	x_2	x_3	x_6	
z	-20	0	1	-2	0	θ
x_1	5	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$5/\frac{1}{2} = 10$
x_6	3	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$	1	$3/\frac{1}{2} = 6$

换出

换入

	b	x_1	x_2	x_3	x_4	
z	-26	0	0	1	-2	θ
x_1	2	1	0	2	-1	2/2=1
x_2	6	0	1	-3	2	—

换出

系数为负，不变

	b	x_1	x_2	x_3	x_4	
z	-27	$-\frac{1}{2}$	0	0	$-\frac{3}{2}$	θ
x_3	1	$\frac{1}{2}$	0	1	$-\frac{1}{2}$	
x_2	9	$\frac{3}{2}$	1	0	$\frac{1}{2}$	

所有非基变量的系数都正且极值最优

$X^* = (0, 9, 1, 0)$ $z^* = 27$

e.x: 用单纯形表求解

$$\max \quad z = 3x_1 + 5x_2$$

$$\text{s.t.} \quad x_1 + 2x_2 \le 8$$

$$2x_1 + x_2 \le 10$$

$$x_1, x_2 \ge 0$$

	b	x_1	x_2	x_3	x_4	
z		3	5	0	0	θ
x_3	8	1	2	1	0	8/2=4
x_4	10	2	1	0	1	10/1=10

	b	x_1	x_2	x_3	x_4	
z	-20	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{5}{2}$	0	θ
x_2	4	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	0	4/$\frac{1}{2}$=8
x_4	6	$\frac{3}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	1	6/$\frac{3}{2}$=4

	b	x_1	x_2	x_3	x_4
z	-22	0	0	$-\frac{7}{3}$	$-\frac{1}{3}$
x_2	2	0	1	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$
x_1	4	1	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

$X^* = (4, 2, 0, 0)$

$z^* = 22$

实习全报告 deadline：2026-6-23

①

大M法

linprog

$$\begin{cases} \min \quad 0x_1+0.1x_2+0.2x_3+0.3x_4+0.8x_5 \\ 1x_1+2x_2+0x_3+1x_4+0x_5=100 \\ 0x_1+0x_2+2x_3+2x_4+1x_5=100 \\ 3x_1+1x_2+2x_3+0x_4+3x_5=100 \\ x_{1\sim5}\geq 0 \end{cases}$$

$x^*=(30,10,0,50,0)$

② 用 x_y 表示生产产品 x 使用原料 y 的数量

$x\in\{A,B,D\}$

$y\in\{C,P,H\}$

$$\left.\begin{array}{ll} A_C\geq\frac{1}{2}A & B_C\geq\frac{1}{4}B \\ A_P\leq\frac{1}{4}A & B_P\leq\frac{1}{2}B \\ A_C+A_P+A_H=A & \\ B_C+B_P+B_H=B & \end{array}\right\}\Rightarrow \begin{array}{l} -\frac{1}{2}A_C+\frac{1}{2}A_P+\frac{1}{2}A_H\leq 0 \\ -\frac{1}{4}A_C+\frac{3}{4}A_P-\frac{1}{4}A_H\leq 0 \\ -\frac{3}{4}B_C+\frac{1}{4}B_P+\frac{1}{4}B_H\leq 0 \\ -\frac{1}{2}B_C+\frac{1}{2}B_P-\frac{1}{2}B_H\leq 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} A_C+B_C+D_C\leq 100 & A_C=x_1 & B_C=x_4 \quad D_C=x_7 \\ A_P+B_P+D_P\leq 100 & A_P=x_2 & B_P=x_5 \quad D_P=x_8 \\ A_H+B_H+D_H\leq 60 & A_H=x_3 & B_H=x_6 \quad D_H=x_9 \end{array}$$

目标函数：利润 = 收入 − 支出 最大

$$\text{收入}=50A+35B+25C$$
$$=50(x_1+x_2+x_3)+35(x_4+x_5+x_6)+25(x_7+x_8+x_9)$$
$$\text{支出}=65(x_1+x_4+x_7)+25(x_2+x_5+x_8)+35(x_3+x_6+x_9)$$

化简，得

$$\max \quad -15x_1+25x_2+15x_3-30x_4+10x_5-40x_7-10x_9$$

加入松弛变量，标准化后可得

$$\max \quad -15x_1 + 25x_2 + 15x_3 - 30x_4 + 10x_5 - 40x_7 - 10x_9 + 0\cdot(x_{10} + x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{15} + x_{16})$$

$$\text{s.t.} \quad -\tfrac{1}{2}x_1 + \tfrac{1}{2}x_2 + \tfrac{1}{2}x_3 + x_{10} = 0$$

$$-\tfrac{1}{4}x_1 + \tfrac{3}{4}x_2 - \tfrac{1}{4}x_3 + x_{11} = 0$$

$$-\tfrac{3}{4}x_4 + \tfrac{1}{4}x_5 + \tfrac{1}{4}x_6 + x_{12} = 0$$

$$-\tfrac{1}{2}x_4 + \tfrac{1}{2}x_5 - \tfrac{1}{2}x_6 + x_{13} = 0$$

$$x_1 + x_4 + x_7 + x_{14} = 100$$

$$x_2 + x_5 + x_8 + x_{15} = 100$$

$$x_3 + x_6 + x_9 + x_{16} = 60$$

最优解：

A：200 kg

B：0 kg

C：0 kg

③ 令 x_{ij} 表示第 i 年年初给项目 j 的投资金额

目标：最优收益 $\max \quad 1.15x_{4A} + 1.4x_{2C} + 1.25x_{3B} + 1.06x_{5D}$

第一年：$x_{1A} + x_{1D} = 100{,}000$

第二年：$x_{2A} + x_{2C} + x_{2D} = (1+6\%)x_{1D}$

第三年：$x_{3A} + x_{3B} + x_{3D} = (1+15\%)x_{1A} + (1+6\%)$

第四年：$x_{4A} + x_{4D} = (1+15\%)x_{2A} + (1+6\%)x_{3D}$

$x_{5D} = (1+15\%)x_{3A} + (1+6\%)x_{4D}$

$x_{3B} \le 40{,}000$

$x_{2C} \le 30{,}000$

第一年：A = 34,783　D = 65,217

第二年：A = 39,310　C = 30,000

第三年：B = 40,000

第四年：A = 45,000

$z^* = 143{,}750$